



C . E . S . A . R
school

CESAR SCHOOL ·

ENGENHARIA DE DADOS

Guia do **Projeto** da Disciplina

Avaliação em grupo, incremental, em duas partes — regras, requisitos por unidade, nomenclatura, entregáveis e critérios de apresentação.

Docente Carlos Diego Cavalcanti Pereira · cdc@cesar.school

Curso Graduação em Ciência da Computação

Semestre 2026.2 · Avaliação 100% por projeto (AV1 + AV2)

Versão 1.1

DO QUE SE TRATA

01 Visão geral

A disciplina é avaliada integralmente por um **projeto em grupo**, desenvolvido ao longo do semestre. O projeto é **incremental e único**: não há um trabalho novo a cada unidade; é a mesma plataforma de dados, que cresce entre as partes. Na 1ª unidade o grupo entrega e apresenta a **Parte 1** (AV1); na 2ª unidade, a **Parte 2** (AV2), que estende a primeira.

A estrutura do projeto é a mesma para todos os grupos, mas **cada grupo traz um cenário próprio**. Os requisitos de cada unidade se limitam ao que foi visto na disciplina até ali: **os requisitos da Parte 1 são o conteúdo da 1ª unidade; os da Parte 2, o conteúdo da disciplina toda**.

A nota final segue a fórmula institucional: $(AV1 + AV2) \div 2$. Cada parte vale 10 pontos e usa a mesma rubrica (seção 08).

Entrega	Unidade	Aula	Data
Projeto · Parte 1 (AV1)	1ª	16	30/09 (qua.)
Projeto · Parte 2 (AV2)	2ª	30	30/11 (seg.)

QUEM ENTREGA

02 Formação dos grupos

- Grupos de **até 6 (seis) integrantes**.
- Cada integrante deve pertencer a **um único grupo**.
- Cada grupo indica um **representante**. Apenas o representante submete as entregas e preenche a planilha de grupos — evita duplicidade e define quem responde pela entrega.
- Os grupos são formados no encontro de kick-off, em 03/08, e a composição é a mesma nas duas partes. Mudanças só com aviso ao docente antes da Aula 13.

O QUE CADA GRUPO ESCOLHE

03 O cenário do grupo

Cada grupo define seu próprio cenário: um domínio de negócio com uma **pergunta analítica clara** que a plataforma de dados vai responder. O mesmo cenário é usado nas duas partes. **Todos os grupos precisam de um tema próprio**; não há cenário compartilhado ou padrão da disciplina.

REQUISITOS DO CENÁRIO

- Gera **eventos em volume**, processáveis em batch (ex.: transações, sensores, logs, atendimentos, corridas, pedidos).
- Tem **pelo menos uma pergunta de negócio** respondível por consulta analítica sobre esses eventos (a pergunta que a Parte 1 precisa responder no Athena).
- Permite **sujeira plausível nos dados** — algo a limpar da camada bruta para a confiável (ex.: tipos inconsistentes, duplicatas, valores fora de faixa).
- É **validado com o docente até a Aula 13**, quando sai o enunciado da Parte 1. Cenário sem pergunta analítica não sustenta os requisitos e será devolvido para ajuste.

O QUE ENTRA EM CADA PARTE

04 Estrutura incremental e requisitos

O projeto cresce ao longo dos ciclos. Os exercícios das aulas 4, 8 e 12 alimentam a Parte 1; os das aulas 20, 24 e 28, a Parte 2. **Um requisito só é cobrado quando o conteúdo correspondente já foi dado.**

4.1 — PARTE 1 · AV1 (1ª UNIDADE)

Provisionar, **100% em Terraform**, um Data Lake que responda à pergunta de negócio do cenário do grupo e registre o custo dessa consulta.

Requisito da Parte 1	Visto em
Bucket, catálogo (Glue Data Catalog) e workgroup do Athena, provisionados do zero	Ciclo 2 · Exerc. 02
Stack empacotada em módulo, com backend remoto (S3 + DynamoDB) e workspace	Ciclo 3 · Exerc. 03
Schema declarado no IaC — não inferido por Crawler	Ciclo 1 · Exerc. 01
Uma tabela trusted modelada, com o grão declarado	Ciclo 4 · Aulas 13–14
A pergunta respondida no Athena, com custo por consulta medido	Ciclo 4 · Lab 04
destroy limpo, sem recurso órfão	todo o ciclo

Fora de escopo da Parte 1: Parquet, particionamento, camadas e idempotência. **Nada disso foi dado até a Aula 16** — não será cobrado nem pontuado na AV1.

4.2 — PARTE 2 · AV2 (DISCIPLINA TODA)

A Parte 1 passa a ter três camadas de dados, armazenamento em Parquet particionado, ingestão que pode rodar mais de uma vez sem duplicar registros e controle de acesso por camada.

Requisito da Parte 2	Visto em
trusted e refined em Parquet particionado, com meta de custo por consulta declarada e cumprida	Ciclo 5 · Exerc. 04
Ingestão idempotente, com backfill de ao menos uma partição	Ciclo 6 · Exerc. 05
As três camadas raw / trusted / refined, com permissão por camada via Lake Formation	Ciclo 7 · Exerc. 06
DECISOES.md fechado: grão, chaves, partição, formato e custo	Partes 1 e 2

Extensão opcional (bônus, fora dos 10 pontos): ingestão em near real-time com Kinesis Data Firehose (Ciclo 8). É opcional porque o Ciclo 8 é fechamento conceitual: o tema é apresentado na Aula 29, cinco dias antes da entrega, e não tem laboratório.

COMO NOMEAR TUDO

05 Padrões de nomenclatura

Nomes padronizados deixam a correção previsível: o `verifica.sh` e o avaliador sabem onde procurar. **Onde aparece «NN», use o número do grupo com dois dígitos** (grupo 3 → g03).

Item	Padrão	Exemplo (grupo 3)
Repositório Git	eda262-projeto-gNN	eda262-projeto-g03
Branch de entrega	main (sempre o que é avaliado)	main
Tag de entrega	avX-entrega	av1-entrega · av2-entrega
Prefixo de recurso AWS	eda262-gNN-<recurso>	eda262-g03-lake-raw
Buckets (camadas)	eda262-gNN-lake-<camada>	eda262-g03-lake-trusted
Slug do cenário	minúsculas com hífen	logistica-urbana
Arquivo de decisões	DECISOES.md (raiz do repo)	DECISOES.md
Script de aceite	verificacao/verifica.sh	verificacao/verifica.sh
Apresentação	apresentacao-parte-N-gNN.pdf	apresentacao-parte-1-g03.pdf

TAGS OBRIGATÓRIAS NOS RECURSOS AWS

Todo recurso provisionado leva estas tags — é o que permite conferir custo e origem, e o que o `destroy` usa para não deixar órfão:

- turma = eda262
- grupo = gNN (ex.: g03)
- projeto = engenharia-de-dados

O QUE SE SUBMETE

06 Entregáveis

O grupo entrega o que o avaliador executa e lê: o código que provisiona a infraestrutura, a documentação e as evidências. Ferramentas auxiliares usadas para produzir esses artefatos podem ficar no repositório, mas não são o que se avalia.

COMUM ÀS DUAS PARTES

- **Repositório Git** com o Terraform que sobe a infraestrutura do zero, em conta limpa (pasta `parte-1/` ou `parte-2/`).
- **DECISOES.md** — cada decisão de engenharia (grão, chaves, partição, formato, custo) justificada e comprovada com número medido.
- **verificacao/verifica.sh** — roda na conta do avaliador e imprime PASSA/FALHA por critério. O grupo roda antes de entregar.
- **README.md** — passo a passo de `deploy` e `destroy`, região, configuração de backend e conta.
- **Apresentação em PDF** — `apresentacao-parte-N-gNN.pdf` (seção 07).
- **Evidências** — saída do `verifica.sh` e a consulta no Athena com o custo medido.

REGRAS DA CONTA

- **Conta limpa.** A infraestrutura sobe do zero na conta do avaliador. Um artefato que só funciona na máquina do grupo é reprovado no item.

- **destroy é critério de aceite.** Recurso órfão reprova o item do artefato.

COMO APRESENTAR

07 Apresentação

Em cada unidade, cada grupo tem **5 minutos para apresentar** e o docente tem **2 minutos para dúvidas**. A apresentação usa slides preparados. Ao completar 5 minutos, a apresentação é interrompida, então convém ensaiar o tempo.

O QUE A APRESENTAÇÃO PRECISA COBRIR (EM 5 MIN)

1. **O cenário e a pergunta de negócio** que a plataforma responde.
2. **A arquitetura provisionada** — o que sobe e como (Terraform, backend, camadas na Parte 2).
3. **A demonstração** — apply do zero ou evidência gravada, a consulta respondida no Athena, o custo medido e o destroy.
4. **As decisões de engenharia** — grão, chaves, partição, formato, custo, cada uma com número.

DEFESA INDIVIDUAL

Nos 2 minutos de dúvidas, o docente pode **sortear uma decisão do grupo e pedir que um integrante específico a explique**. Serve para verificar que cada integrante participou das decisões de engenharia, e não apenas o grupo como um todo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO (COMPÕEM OS 15%)

Critério	O que se observa	Peso
Clareza e tempo	Mensagem objetiva e completa dentro dos 5 minutos	3
Demonstração ao vivo	apply, consulta com custo e destroy funcionando ou evidenciados	5
Decisões com número	Cada escolha justificada e comprovada com valor medido	4
Defesa individual	O integrante sorteado defende a decisão do grupo	3

FORMA DOS SLIDES (DIRETRIZ DE DESIGN DA CESAR SCHOOL)

- Fonte Arial; um título por slide; no máximo ~5 tópicos e uma ideia central por slide.
- Laranja com parcimônia, só em acentos; marcadores quadrados; sem 3D, sombras ou banco de imagens genérico.
- Destaque números e palavras-chave; gráficos monocromáticos com a série principal em laranja.

COMO A NOTA É COMPOSTA

08 Avaliação

A mesma rubrica vale para as duas partes. Cada parte vale 10 pontos.

Peso	Item	O que é cobrado
60%	Artefato	A infraestrutura sobe do zero em conta limpa; o verifica.sh imprime PASSA em todos os critérios; o destroy não deixa órfão.
25%	Decisões	DECISOES.md: grão, chaves, partição, formato e custo — cada decisão com número medido. Justificativa sem número não pontua.

Peso	Item	O que é cobrado
15%	Apresentação	Apresentação e demo ao vivo (seção 07), com defesa individual das decisões.

- **A rubrica é pública desde o encontro de kick-off, em 03/08.** O grupo roda o verifica.sh antes de entregar e sabe de antemão como o artefato será avaliado.
- **Observação institucional:** trabalhos entregues fora do prazo têm nota inicial 8,0.

DATAS E COMO ENVIAR

09 Prazos e submissão

Marco	Aula	Data
Cenário validado com o docente	13	21/09 (seg.)
Entrega e apresentação da Parte 1 (AV1)	16	30/09 (qua.)
Entrega e apresentação da Parte 2 (AV2)	30	30/11 (seg.)

- **Apenas o representante do grupo submete** (link do repositório + PDF da apresentação) no Google Classroom, no prazo da respectiva aula.
- O representante também preenche a **planilha de grupos**, informando nome e e-mail de cada integrante — uma submissão por grupo.

ANTES DE SUBMETER

10 Checklist final

- ☐ O verifica.sh imprime PASSA em todos os critérios da parte.
- ☐ A infraestrutura sobe do zero em conta limpa e o destroy não deixa recurso órfão.
- ☐ Os recursos AWS seguem o prefixo eda262-gNN- e carregam as três tags obrigatórias.
- ☐ O DECISOES.md tem cada decisão comprovada com número medido.
- ☐ A consulta responde a pergunta do cenário no Athena, com o custo registrado.
- ☐ Os slides seguem a diretriz de design e a apresentação cabe em 5 minutos.
- ☐ O representante submeteu o repositório e o PDF, e preencheu a planilha de grupos.